

1. 原式

逆波兰式

$$a * (-b + c)$$

$$a \ b \ \text{uminus} \ c \ + \ *$$

$$a + b * (c + d / e)$$

$$a \ b \ c \ d \ e \ / \ + \ * \ +$$

$$-a + b * (-c + d)$$

$$a \ \text{uminus} \ b \ c \ \text{uminus} \ d \ + \ * \ +$$

$$\text{not } A \text{ or not } (C \text{ or not } D)$$

$$A \ \text{not} \ C \ D \ \text{not} \ \text{or} \ \text{not} \ \text{or}$$

$$(A \text{ and } B) \text{ or } (\text{not } C \text{ or } D)$$

$$A \ B \ \text{and} \ C \ \text{not} \ D \ \text{or} \ \text{or}$$

$$(A \text{ or } B) \text{ and } (C \text{ or not } D \text{ and } E)$$

$$A \ B \ \text{or} \ C \ D \ \text{not} \ E \ \text{and} \ \text{or} \ \text{and}$$

$$\text{if } (x+y)*z=0 \text{ then } (a+b) \uparrow c \\ \text{else } a \uparrow b \uparrow c$$

$$x \ y \ + \ z \ * \ 0 = a \ b \ + \ c \uparrow a \ b \ c \uparrow \uparrow \text{ if-then-else}$$

3. 原式: $-(a+b)*(c+d)-(a+b+c)$

(1) 三元式序列

	op	arg1	arg2
(0)	+	a	b
(1)	uminus	(0)	-
(2)	+	c	d
(3)	*	(1)	(2)
(4)	+	a	b
(5)	+	(4)	c
(6)	-	(3)	(5)

(2) 间接三元式序列

间接代码	三元式表	op	arg1	arg2
(0)	(0)	+	a	b
(1)	(1)	unimul	(0)	-
(2)	(2)	+	c	d
(3)	(3)	*	(1)	(2)
(4)	(4)	+	(0)	c
(5)	(5)	-	(3)	(4)

(3) 四元式序列

	op	arg1	arg2	result
(0)	+	a	b	T ₁
(1)	unimul	T ₁	-	T ₂
(2)	+	c	d	T ₃
(3)	*	T ₂	T ₃	T ₄
(4)	+	a	b	T ₅
(5)	+	T ₅	c	T ₆
(6)	-	T ₄	T ₆	T ₇

4. 赋值句 $A := B * (-C + D)$

自下而上的语法树翻译过程如下：

步骤	符号栈	剩余输入串	PLACE 属性栈	语义动作	产生的 三地址代码 / 四元式
(1)	#	$A := B * (-C + D) \#$	#	预备	
(2)	# id	$:= B * (-C + D) \#$	# A	移进 A	
(3)	# id :=	$B * (-C + D) \#$	# A -	移进 :=	
(4)	# id := id	$* (-C + D) \#$	# A - B	移进 B	
(5)	# id := E	$* (-C + D) \#$	# A - B	归约 $E \rightarrow id$, 令 $E.place = B$	
(6)	# id := E *	$(-C + D) \#$	# A - B -	移进 *	
(7)	# id := E * (	$-C + D) \#$	# A - B - -	移进 (	
(8)	# id := E * (-	$C + D) \#$	# A - B - - -	移进 -	
(9)	# id := E * (- id	$+ D) \#$	# A - B - - - C	移进 C	
(10)	# id := E * (- E	$+ D) \#$	# A - B - - - C	归约 $E \rightarrow id$, 令 $E.place = C$	
(11)	# id := E * (E	$+ D) \#$	# A - B - - T1	归约 $E \rightarrow -E$	$T1 := \text{uminus } C$
(12)	# id := E * (E +	$D) \#$	# A - B - - T1 -	移进 +	
(13)	# id := E * (E + id	$) \#$	# A - B - - T1 - D	移进 D	
(14)	# id := E * (E + E	$) \#$	# A - B - - T1 - D	归约 $E \rightarrow id$, 令 $E.place = D$	
(15)	# id := E * (E	$) \#$	# A - B - - T2	归约 $E \rightarrow E + E$	$T2 := T1 + D$
(16)	# id := E * (E)	$\#$	# A - B - - T2 -	移进)	
(17)	# id := E * E	$\#$	# A - B - T2	归约 $E \rightarrow (E)E, place = E1.place = T2$	
(18)	# id := E	$\#$	# A - T3	归约 $E \rightarrow E * E$	$T3 := B * T2$
(19)	# S	$\#$	# S	归约 $S \rightarrow id := E$	$A := T3$

根据翻译过程，最终产生的三地址代码如下：

$$T_1 := \text{uminus } C$$

$$T_2 := T_1 + D$$

$$T_3 := B * T_2$$

$$A := T_3$$

6. 按照条件控制的布尔式翻译方法.

写出 $A \text{ or } (B \text{ and not}(C \text{ or } D))$ 的四元式序列

假设四元式序号从100开始

编号	四元式
100	$(jnz, A, -, 0)$
101	$(j, -, -, 102)$
102	$(jnz, B, -, 104)$
103	$(j, -, -, 0)$
104	$(jnz, C, -, 0)$
105	$(j, -, -, 106)$
106	$(jnz, D, -, 0)$
107	$(j, -, -, 0)$

$falselist = 103, 104, 106$

$trueise = 100, 107$

7. 编号 四元式

100	$(j<, A, C, 102)$
101	$(j, -, -, 114)$
102	$(j<, B, D, 104)$
103	$(j, -, -, 114)$
104	$(j=, A, 1, 106)$
105	$(j, -, -, 109)$
106	$(+, C, 1, T_1)$
107	$(:=, T_1, -, C)$
108	$(j, -, -, 100)$

109 ($j \leq, A, D, III$)

110 ($j, -, -, 100$)

111 ($+, A, 2, T_2$)

112 ($:=, T_2, -, A$)

113 ($\bar{j}, -, -, 109$)

114